

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 변압기 부상 절연불량 사전적출로 발전정지 및 화재 예방

관 계 부 서 : 서산전력지사 변전부

모 범 직 원 : 서산전력지사 변전부 대리 000

내 용

위 직원은 '22년부터 '25년까지 발전소 연계 등 중요계통 초고압 변압기 부상의 이상징후를 초기에 적출하여 다수의 중대고장 예방 및 손실 방지에 기여하였다.

'22년 4월 ㉸㉸㉸㉸S/S 765kV #1변압기 S상 부상에서 부분방전(PD) 불량을 진단하고, 불량 부상을 신속히 교체하여 고비용 변압기(60억원) 파손 및 발전기 불시 정지에 의한 발전제약 비용 발생을 예방하였다.

'24년 8월 ㉸㉸㉸S/S 345kV #1변압기 B상 부상 절연진단 시 이상을 감지하고, 즉시 절연유 가스분석을 추가 시행 등 종합적인 분석을 통해 변압기 내부에서 아크 발생 위험성을 조기 적출한 후 예비상으로 긴급 운전절체하여 변압기 화재 예방 및 민사고객 발전정지를 예방하였다.

'25년 2월 ㉸㉸㉸S/S 345kV #5리액터(변압기) 절연유 가스분석 추이 Data 분석

중 내부 이상을 의심하고 리액터 내부를 정밀점검한 결과 고압 측 부싱 접속부 고정편에 다량의 아크 방전 흔적이 확인되었다. 아크방전 확산 시 절연파괴 고장 위험성이 매우 높은 상태였으며, 선제적으로 고장 요인을 제거함으로써 765kV 계통 안정성을 확보하였다.

이와 같이 중요 초고압 변압기 3Bank를 예방진단 전문기술을 기반으로 이상 징후를 사전에 인지하고, 부상 불량으로 판단 즉시 조치계획을 수립·이행함으로써 변압기 전체 파손을 예방하여 고장 예방 진단의 모범이 되었다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)